MRDVS® 迈尔微视



V2 Pro 定位模组

视觉激光融合定位用户手册

面向复杂场景的多传感器融合定位

浙江迈尔微视科技有限公司

V0.1 · 2026-10-10

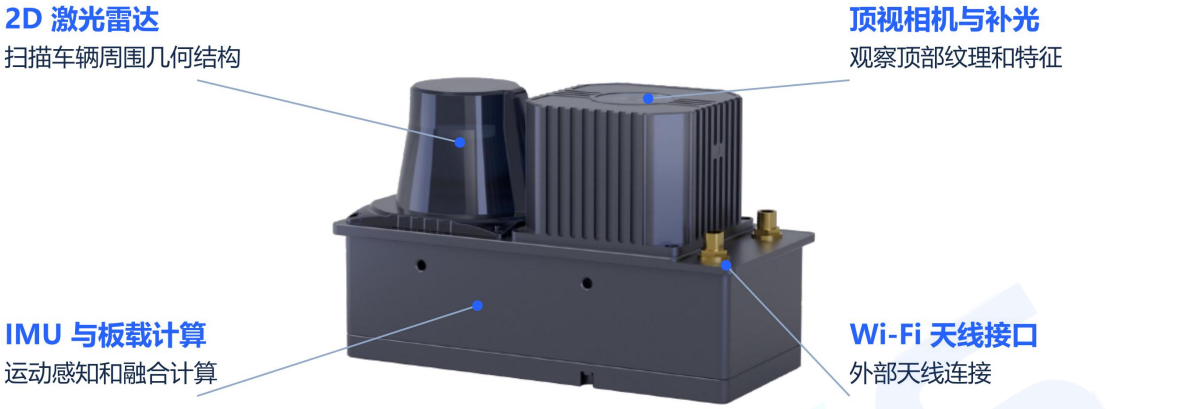
目录

1 产品概述 3
1.1 产品与使用范围 3
2 使用前须知 4
2.1 环境与运动条件 4
2.2 地图与安装条件 5
2.3 首次使用流程 5
3 安装与网络连接 6
3.1 固定模组 6
3.2 接线与上电检查 7
3.3 查询 IP 与连接网络 8
3.4 修改电脑 IP 9
3.5 修改 V2 Pro IP 10
4 配置与标定 11
4.1 认识主界面 11
4.2 参数配置的基本操作 12
4.3 网络与机器人参数 13
4.4 传感器标定值 14
4.5 标定朝向 15
4.6 标定位置 16
5 建图与定位 17
5.1 规划建图路线 17
5.2 开始建图与采集 18
5.3 结束采集与生成地图 19
5.4 应用地图与首次验证 20
5.5 手动重定位 21
5.6 确认重定位结果 22
5.7 二维码辅助与日常使用 23
6 地图管理 24
6.1 地图应用与备份 24
6.2 地图导入、删除与复用 25
6.3 开始增量建图 26
6.4 增量采集与结果验证 27
7 通信与验证 28
7.1 通信配置与结果使用 28
7.2 现场验证与交付记录 29
8 异常处理与维护 30
8.1 连接中断与页面异常 30
8.2 建图与定位效果异常 31
8.3 导出日志与查询版本 32
8.4 程序升级与本体维护 33
8.5 定期维护与重新验证 34
修订记录与技术支持 35

1 产品概述

1.1 产品与使用范围

V2 Pro 在模组内完成建图与定位，通过顶视相机、2D 激光雷达和 IMU 获取环境与运动信息，为 移动设备提供二维位置与航向。配套网页用于部署配置、建图、重定位、地图管理和运行检查。



146.5 × 66.3 × 89.4 mm	6.6 W / 15.3 W	24 V DC / 3 A
整机尺寸	平均 / 最大功耗	供电

本手册面向安装调试人员、系统集成人员和现场维护人员。首次使用时，依次完成安装接线、网络连接、参数检查、建图和定位验证；日常使用已有地图时，可直接进行连接、地图核对和定位检查。

2 使用前须知

2.1 环境与运动条件

部署前沿实际作业路线检查顶部特征、激光可见结构、光照和地面情况。V2 Pro 主要用于室内；少量短时露天路段应结合实际路线评估。

检查项	使用要求
顶部环境	相机朝上，顶部结构应可稳定识别；相机到顶部的工作距离为 1–15 m。长时间阳光直射相机会使视觉部分失效，灯光无影响。
激光环境	保持扫描范围无遮挡，环境结构应能稳定提供特征。激光特征提取距离最大 40 m，受反射率与实际环境影响。
光照	环境光照范围为 0–10 klux；实际图像仍应有可辨识的顶部细节。
地面与运动	模组固定牢靠；行驶与转弯平稳。打滑可能导致物理里程计与激光里程计不匹配，进而引起定位偏移。颠簸、振动需在实际车辆上验证。
特征不足	连续无明显特征路段不超过 20 m；特殊环境或坡度影响定位时，需评估二维码辅助方案。
坡道	坡度变化会改变观测角度，可能造成定位丢失。坡道多或起伏大的场地需先评估可行性。

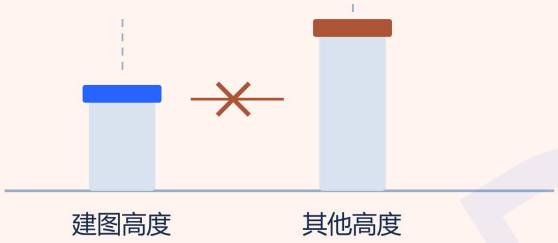
运动速度

项目	上限
定位速度	15 km/h
建图速度	3 km/h
转弯角速度	约 28.6°/s
通过二维码识别区域的车速	小于 8 km/h

2.2 地图与安装条件

项目	要求
普通单次建图	覆盖面积不超过 20,000 m²；累计采集路程不超过 2,000 m。路程不是场地单边长度。
单次增量建图	新增面积不超过 5,000 m²；与主图保留重叠区域，起点和终点均衔接主图，并增加中途重叠或往返采集。
区域形状	普通和增量建图均应避免长条、狭窄且缺乏特征的区域；依据实际形状和路线评估。
地图总面积	含增量不超过 250,000 m²，主要受配套网页渲染能力限制。自有界面下发重定位位置并监控时，不受此界面面积上限限制。
地图维度	采用二维地图；不同楼层分别建图，使用与车辆所在楼层一致的地图。

不同安装高度不能直接复用



安装高度不同，不能直接使用同一地图。

小幅高度变化需同时满足



周围激光特征不变

复用后验证实际作业路线。

定位输出为 X、Y 和航向，采用二维地图。

其他车辆复用已有地图时，各车仍需分别建立定位。相对建图时的安装高度变化不超过 50 cm，且可见环境特征未改变时，可以评估复用；投入使用前须验证实际路线。不能仅凭设备型号相同就直接复用。

变化后复核 移动模组、改变安装方向、更换车辆或改变场地主要结构后，重新检查外参、地图适用性和定位结果。

2.3 首次使用流程

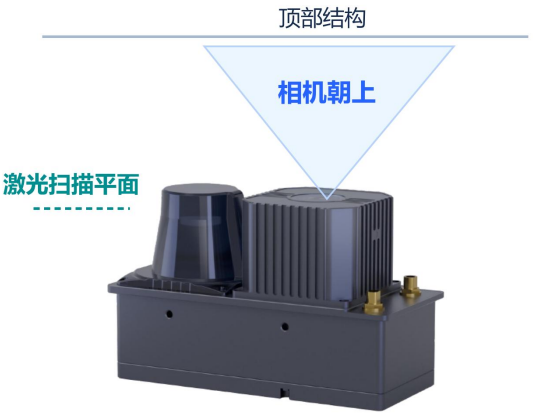
1. 固定模组并接好电源、网络，检查相机与激光视野。
2. 查明设备 IP，将电脑设为同网段，浏览器访问设备 IP 的 9998 端口。
3. 核对机器人和传感器参数；接入物理里程计时完成对应外参标定。修改配置后须重启本体程序才能生效；修改 Wi-Fi 配置后须断电重启。
4. 创建地图并采集作业区域，结束采集后等待地图生成完成。
5. 应用正确地图后重启本体程序，等待约 30 秒，再建立定位并验证实际路线，确认正常后接入车辆系统。

截图说明 截图中的地图名、IP、数值和版本均为示例。参数使用项目配置值；按钮名称按所示软件版本说明。

3 安装与网络连接

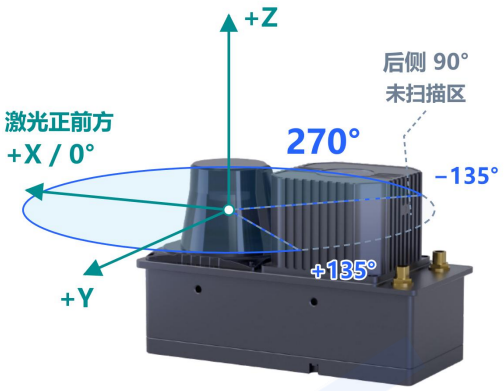
3.1 固定模组

传感器观测范围



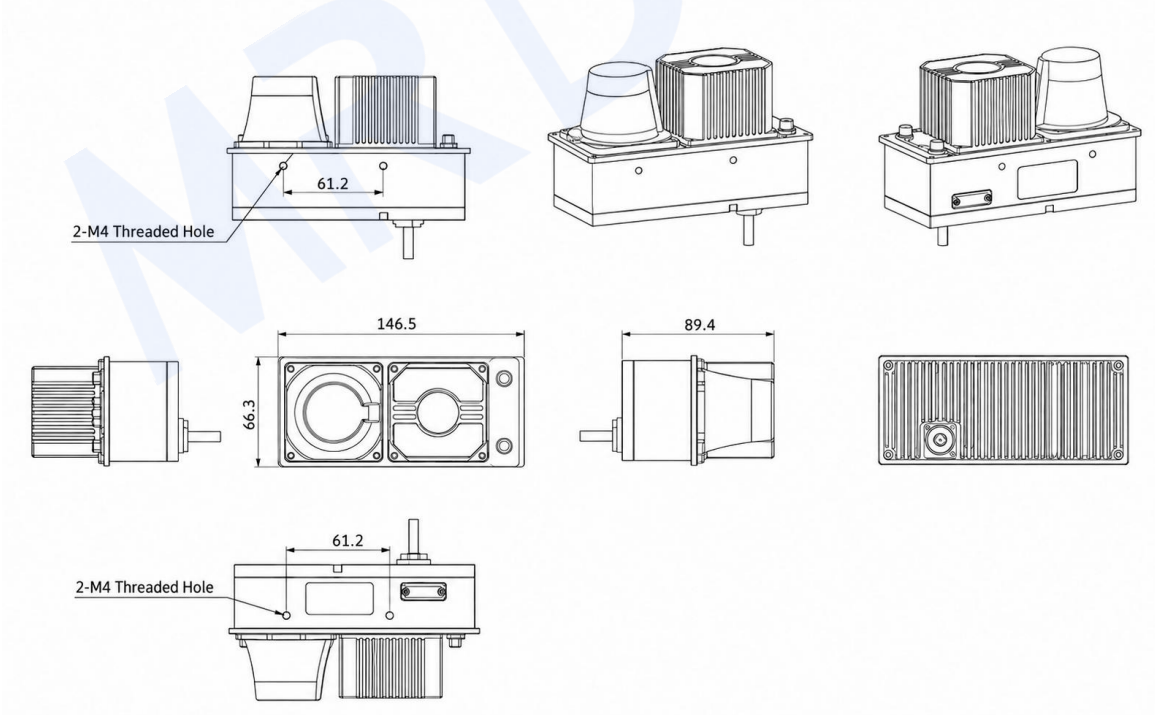
水平安装，激光扫描平面保持无遮挡。
相机朝上，线束从底部向下引出。

激光视场角与坐标方向



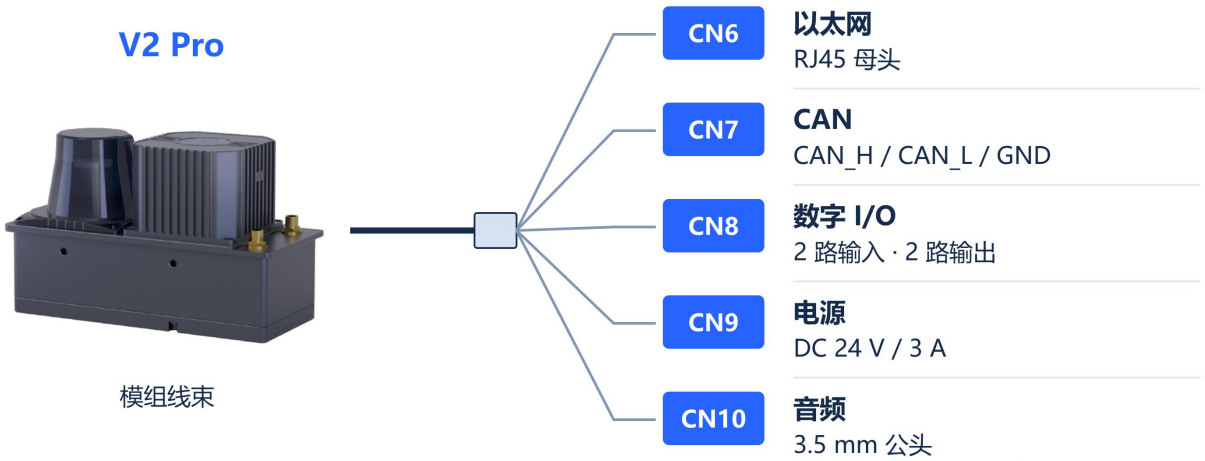
+X 激光正前方 · +Y 左侧 · +Z 上方
扫描角度：相对 +X 为 −135° ~ +135°

1. 选择车体顶部或其他无遮挡的刚性结构，检查门架、货物及附件在整个工作范围内是否遮挡相机或激光。
2. 保持模组水平，雷达沿车辆移动方向朝前或朝后；模组与车体的相对位置保持固定。
3. 牢固固定模组，预留散热、清洁、线缆插拔与弯曲空间。
4. 记录安装位置、方向和高度，用于外参配置和后续维护。



安装图 可根据车辆结构与安装位置协助制作安装图。安装后再进行标定和建图。

3.2 接线与上电检查



接口	连接要求
CN6 以太网	RJ45，100 Mbit/s；连接电脑或现场交换机。
CN7 CAN	CAN_H、CAN_L、GND；CANopen，默认 250 kbit/s，可调，按车辆对接方案接线。
CN8 数字 I/O	2 路输入：5–24 V，高有效；2 路输出：推挽，24 V / 100 mA。
CN9 电源	DC 24 V / 3 A；输入范围 19.2–28.8 V。按交付线束标识核对电源极性。
CN10 音频	3.5 mm 音频输出。
Wi-Fi	2.4 GHz，2 根天线；使用现场已配置的无线网络。

1. 断电状态下完成线束连接与固定，检查插头接触、供电极性和线缆余量。
2. 接通电源，等待设备启动，再查询网络地址。
3. 连接网页后，确认顶视图像与地图数据持续更新。

供电 模组运行需要外部持续供电。RTC 备份电池仅用于维持时钟，不能为定位系统供电。

3.3 查询 IP 与连接网络

电脑可通过网线或 Wi-Fi 连接 V2 Pro 所在网络。电脑与 V2 Pro 必须处于同一网段，且 IP 地址不能重复。设备 IP 以实际查询结果为准。

1. 接通 V2 Pro 电源。使用网线直连电脑，或将电脑与 V2 Pro 接入同一现场网络。
2. 在 Windows 电脑上打开 LxCameraViewer，搜索设备，按设备标识选中目标 V2 Pro，查看设备 IP。
3. 记录设备 IP 和子网掩码，再检查电脑当前所用有线网卡或 Wi-Fi 网卡。
4. 两者网段不一致时，修改电脑或 V2 Pro 的 IP；已有网络规划时按规划分配地址。

电脑 IP	V2 Pro IP	判断
192.168.100.250	192.168.100.90	同网段，IP 不同
192.168.1.10	192.168.100.90	不同网段，不能按本手册方式直连
192.168.100.90	192.168.100.90	IP 冲突，必须修改

以上示例的子网掩码均为 255.255.255.0，此时 IP 的前三段相同、最后一段不同。示例不是 V2 Pro 的出厂默认地址；使用其他子网掩码时按现场网络规划判断。

打开网页

1. 在浏览器地址栏输入 http://设备 IP:9998，例如 http://192.168.100.90:9998。
2. 页面打开后，检查左侧功能菜单、地图区域和顶视图像。
3. 打开【版本查询】，记录当前前端、后端和本体版本。

连接失败 先核对地址中的 IP 和端口 9998，再检查供电、网线或 Wi-Fi 连接及电脑网段。截图中的 Driver 端口等参数不是网页访问端口。

3.4 修改电脑 IP

Windows

1. 先记录原有网络设置，只修改用于连接 V2 Pro 的网卡。
2. 打开【设置】→【网络和 Internet】→【以太网】，选择连接 V2 Pro 的网口；使用 Wi-Fi 时选择当前无线连接。
3. 点击【IP 分配】旁的【编辑】，选择【手动】，开启【IPv4】。
4. 填写与 V2 Pro 同网段且未占用的 IP 地址及子网掩码，点击【保存】。
5. 重新访问 http://设备 IP:9998，确认页面能够加载。



网关与 DNS 仅直连 V2 Pro 的独立网口可留空；兼作其他用途或经现场网络连接时，按网络规划填写。修改 IP 后原有连接可能暂时断开。

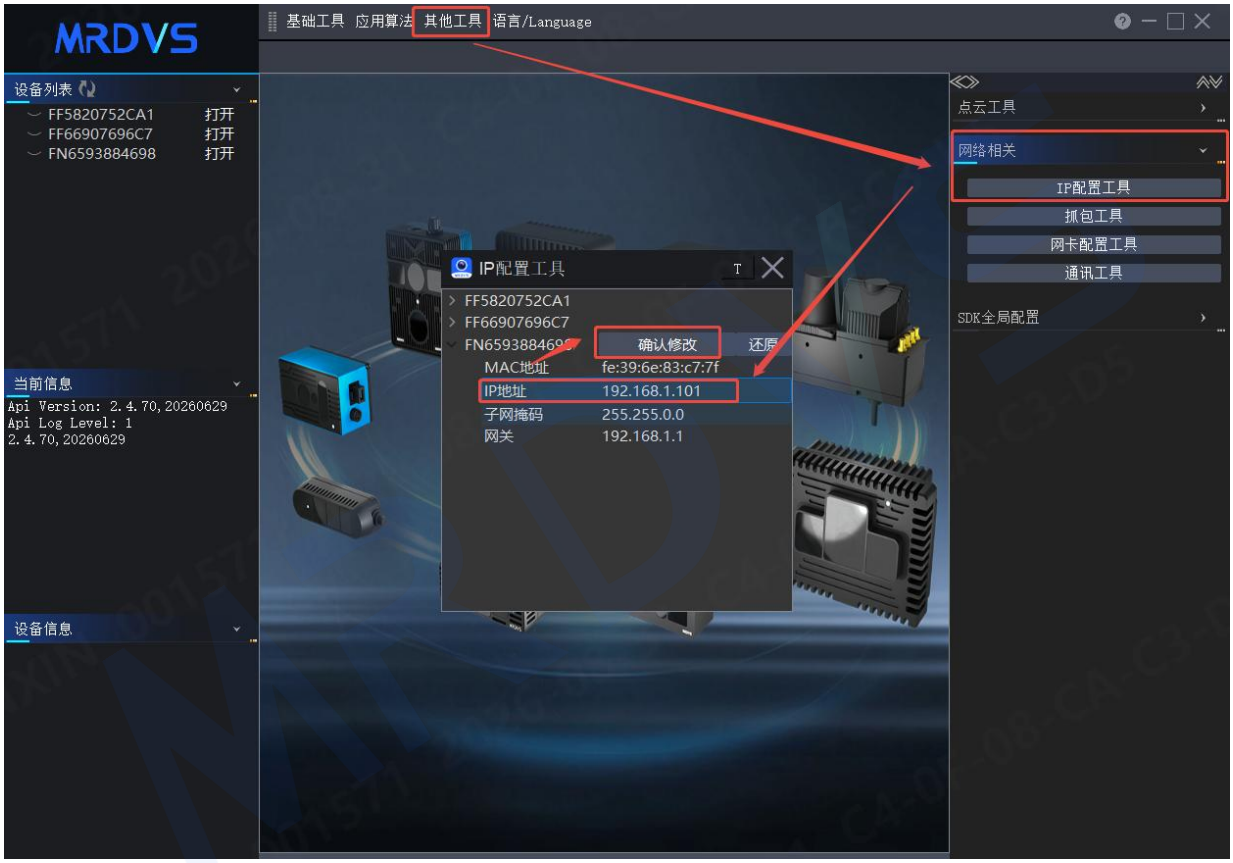
Ubuntu

打开【设置 Settings】→【网络 Network】，点击所用有线网卡右侧齿轮。在【IPv4】中选择【手动 Manual】，填写地址与子网掩码，点击【应用 Apply】并重新连接网卡，再访问设备网页。

3.5 修改 V2 Pro IP

设备 IP 冲突或需要统一地址时，使用 LxCameraViewer 修改。在设备列表中选中实际 V2 Pro，核对设备标识后再修改。

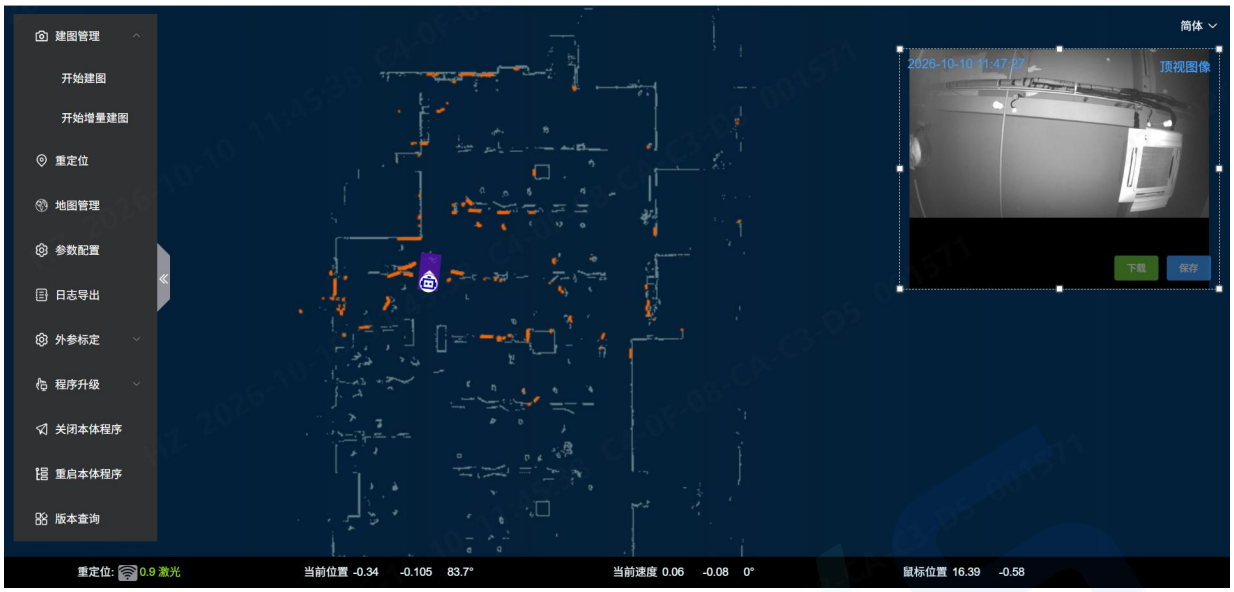
1. 在 LxCameraViewer 中搜索并找到目标 V2 Pro，核对设备标识，记录原 IP、子网掩码和网关。
2. 点击【其他工具】→【网络相关】→【IP 配置工具】。
3. 按设备标识展开目标设备，填写新【IP 地址】和【子网掩码】，按现场网络需要填写【网关】。
4. 确认新 IP 与电脑所用网卡同网段且没有重复，点击该设备的【确认修改】。
5. 重启本体程序并等待约 30 秒，重新搜索设备，确认新 IP 已生效；浏览器改用 http://新 IP:9998 访问。



完成检查 新地址可访问，图像与位置数据持续更新。多台设备逐台配置，并保存设备标识与 IP 的对应记录。

4 配置与标定

4.1 认识主界面



页面区域	用途与检查方法
左侧菜单	建图、重定位、地图管理、参数配置、日志及维护入口。点击折叠箭头可收起菜单。
地图区域	查看地图、车辆位置与朝向及激光扫描显示；检查车辆图标是否与实际位置相符。
顶视图像	观察相机输入、顶部特征和遮挡情况。时间及画面应持续更新；下载、保存按钮以当前可用状态为准。
底部当前位置	查看平面位置与航向，车辆移动或转向时应有相应变化。不能仅凭有数值就判断定位有效。
底部当前速度	查看运动反馈；停车和运动时分别核对数据变化。
底部鼠标位置	用于查看鼠标所在地图位置，不代表车辆真实位置。
语言与状态	右上为语言入口；底部和弹窗显示连接、定位及任务状态。

判断原则 界面颜色和数值用于运行观察。定位结果用于车辆控制前，还须核对定位有效状态、位姿时间戳和实际位置。

4.2 参数配置的基本操作

入口：【参数配置】。窗口包含【现场配置】【机器人配置】【传感器标定值】三个页签。先核对项目配置，再修改实际需要调整的项。



1. 进入对应页签，按分类展开参数，或在过滤框输入关键字。
2. 记录原值，按交付配置或调试结论修改。每次先调整一类参数，便于验证影响。
3. 需要核对改动时使用【显示已修改】；用【显示已配置】查看已配置内容。
4. 点击【保存】，观察页面提示；重新打开对应页面，核对保存后的值。
5. 保存配置后，点击【重启本体程序】，等待约 30 秒使配置生效；修改 Wi-Fi 配置时须对 V2 Pro 断电后重新上电。
6. 重新连接网页，核对保存后的参数，检查连接、传感器画面和定位结果，再进行车辆运动验证。

重置与恢复默认 使用前先记录配置。默认值不等于当前车辆的正确值；不要通过批量重置尝试修复尚未定位原因的问题。

4.3 网络与机器人参数

现场配置

【现场配置】中的 Wi-Fi 项用于现场网络设置。填写前与网络管理员核对地址规划及无线网络信息。保存 Wi-Fi 配置后，须对 V2 Pro 断电后重新上电才能生效；仅重启本体程序不会使 Wi-Fi 配置生效。

字段	填写依据
IP Address / Gateway	现场分配的 IP 地址和网关。
Static	按现场静态地址或自动分配方案设置。
Wi-Fi Name / Wi-Fi Password	现场无线网络名称和密码，注意大小写。
Subnet Mask	按页面要求填写子网掩码或前缀长度，与现场网络规划一致。

机器人配置

配置组	核对内容
Driver	核对与车辆控制器的连接方式、协议、端口和里程计类型。Baud Rate、portName、portCode 等与实际对接方案一致。
激光 / 前激光	核对雷达型号、IP、端口、扫描角度、安装方向和是否参与定位。参数应与交付硬件一致。
定位	核对定位模式与项目配置。icp_diff、vision_only 等算法项按调试结论设置。

示例值 截图中的 115200、8987、IP 地址、odomType、角度分辨率和其他数值是当时设备配置，不是统一默认值或硬件规格。

接入物理里程计

V2 Pro 可独立完成定位。接入车辆轮速或物理里程计可辅助提升定位精度与成功率。接入时，先核对数据类型、坐标方向、单位、符号和时间戳，再完成激光与物理里程计之间的外参标定。未接物理里程计时，跳过标定朝向与标定位置。

4.4 传感器标定值

入口：【参数配置】→【传感器标定值】。此处记录激光和相机的安装及标定参数，使用与本机传感器、安装位置相匹配的值。



字段组	使用说明
激光 location / pose	对应激光设备及安装关系，按本机标定与项目定义填写。
相机内参文件	选择与本机相机匹配的标定文件；不得以其他设备文件替换。
camera_x / y / z	表示相机安装位置相关参数，按项目坐标定义和单位填写。
camera_pitch / roll / yaw	表示相机安装角度相关参数，不能直接套用通信报文中的编码值。
cx / cy 等内参	由相机标定得到；避免凭显示效果随意改动。

完成检查 保存修改后重启本体程序，等待约 30 秒，再核对参数并在已知位置验证定位；模组安装位置或方向变化后应重新核对标定。

4.5 标定朝向

适用条件：已经接入物理里程计。入口：【外参标定】→【标定朝向】。用于校准激光与里程计所描述的移动方向，使两者对车辆前进方向的理解一致。



为什么要走直线

直线运动提供清晰的移动方向。把激光观测到的位移方向与物理里程计给出的方向进行比较，可估计两者之间的方向偏差。车辆转向、打滑或侧移会影响这项判断。

操作顺序

1. 确认模组固定、激光数据正常，物理里程计在停车和前进时均有合理反馈；准备平整、无遮挡且有足够直线距离的场地。
2. 进入【标定朝向】，按页面提示开始采集。
3. 让车辆沿直线平稳行驶，保持朝向稳定，避免转弯和剧烈加减速。
4. 按页面提示完成采集和标定，记录结果；界面要求保存或应用时，完成该操作。
5. 保存标定配置后重启本体程序，等待约 30 秒，再次直线行驶，检查位置变化方向与实际移动方向一致，再验证转弯过程。

采集要求 行驶距离、速度、结束方式和完成提示以当前标定页面为准。

没有物理里程计 无需执行本项和下一节的标定位置。

4.6 标定位置

适用条件：已经接入物理里程计。入口：【外参标定】→【标定位置】。通过车辆转圈时的运动，估计激光安装点相对里程计参考点的位置偏移。

为什么要转圈

车辆旋转时，偏离旋转中心的激光安装点会沿圆弧运动。离旋转中心越远，同样转角对应的位移越大。结合物理里程计的运动与激光观测的运动，可以估计这段安装偏移。

本项标定解决的是激光与物理里程计之间的安装位置关系；地图中的车辆初始位置由重定位操作设置。两者用途不同。

操作顺序

1. 确认物理里程计数据正常、方向配置正确，模组安装位置已固定；准备允许车辆转圈的平整空旷区域。
2. 进入【标定位置】，按页面提示开始采集。
3. 控制车辆平稳转圈，持续采集转动数据，避免碰撞、遮挡和突然改变运动状态。
4. 按页面提示结束采集并完成标定，记录结果；界面要求保存或应用时，完成该操作。
5. 保存标定配置后重启本体程序，等待约 30 秒，先验证直线行驶，再验证转弯或转圈，观察定位轨迹和实际运动是否一致。

检查项	完成后的要求
固定关系	激光与车体、里程计参考点之间的安装关系未改变。
直线验证	位置变化方向与车辆实际行驶方向一致。
旋转验证	转向与航向变化一致，不出现与真实运动明显不符的漂移。
结果记录	保存标定前后参数、设备版本和验证路线，便于复核。

重新标定 移动模组、改变安装方向或更换里程计参考点后，重新核对外参并完成对应标定与验证。圈数、转向和半径要求以当前页面为准。

5 建图与定位

5.1 规划建图路线

首次建图前，确认安装、网络和传感器配置正确。建图应覆盖计划作业路线及其周边可见环境，完成后还需要在实际路线验证定位。

1. 按楼层和作业区域划分地图，使用便于识别的名称，避免不同区域使用难以区分的名称。
2. 估算本次覆盖面积和单次建图累计行驶路程，控制在 20,000 m² 与 2,000 m 以内。
3. 规划连贯路线，覆盖通道、转角、交叉口和作业点；在有特征的区域安排重复经过或回到已采集区域。
4. 确认相机可见顶部结构、激光可见稳定环境；检查货物、门架和动态人员遮挡。
5. 按 3 km/h 建图速度上限、约 28.6°/s 转弯角速度上限控制运动，并满足车辆和现场的更低限制。

开始前检查

检查项	确认内容
设备与网络	设备稳定供电，浏览器页面连通。
输入数据	顶视画面和激光显示正常且持续更新。
安装与配置	模组固定，参数正确；接物理里程计时已完成标定和验证。
场地与路线	可平稳完成路线；不存在未评估的长距离无特征段或大范围坡度变化。
数据备份	已有地图需要保留时，先完成导出备份。

建图范围 不要用单次面积指标代替路线与形状评估。狭长区域即使面积较小，也可能需要调整采集方案。

5.2 开始建图与采集

入口：【建图管理】→【开始建图】；部分版本在左侧直接显示【开始建图】。

1. 点击【开始建图】，在“请输入新的地图名”输入框填写地图名称，点击【确定】。
2. 确认出现“开始建图成功”，左侧菜单切换为【结束建图】。
3. 确认车辆处于可控的手动采集状态，再按规划路线平稳行驶。
4. 持续观察顶视图像、地图和车辆状态；发现明显遮挡、异常或数据停止更新时，先停止车辆并排查。





5.3 结束采集与生成地图

1. 路线采集完成后，使车辆停稳，点击【结束建图】。
2. 看到“结束建图成功”后，继续等待地图生成；此提示只表示结束采集阶段。
3. 观察【地图生成进度】，保持设备供电和连接，等待计算完成。
4. 出现“已建图完成”后，点击【确定】，进入地图管理检查新地图。

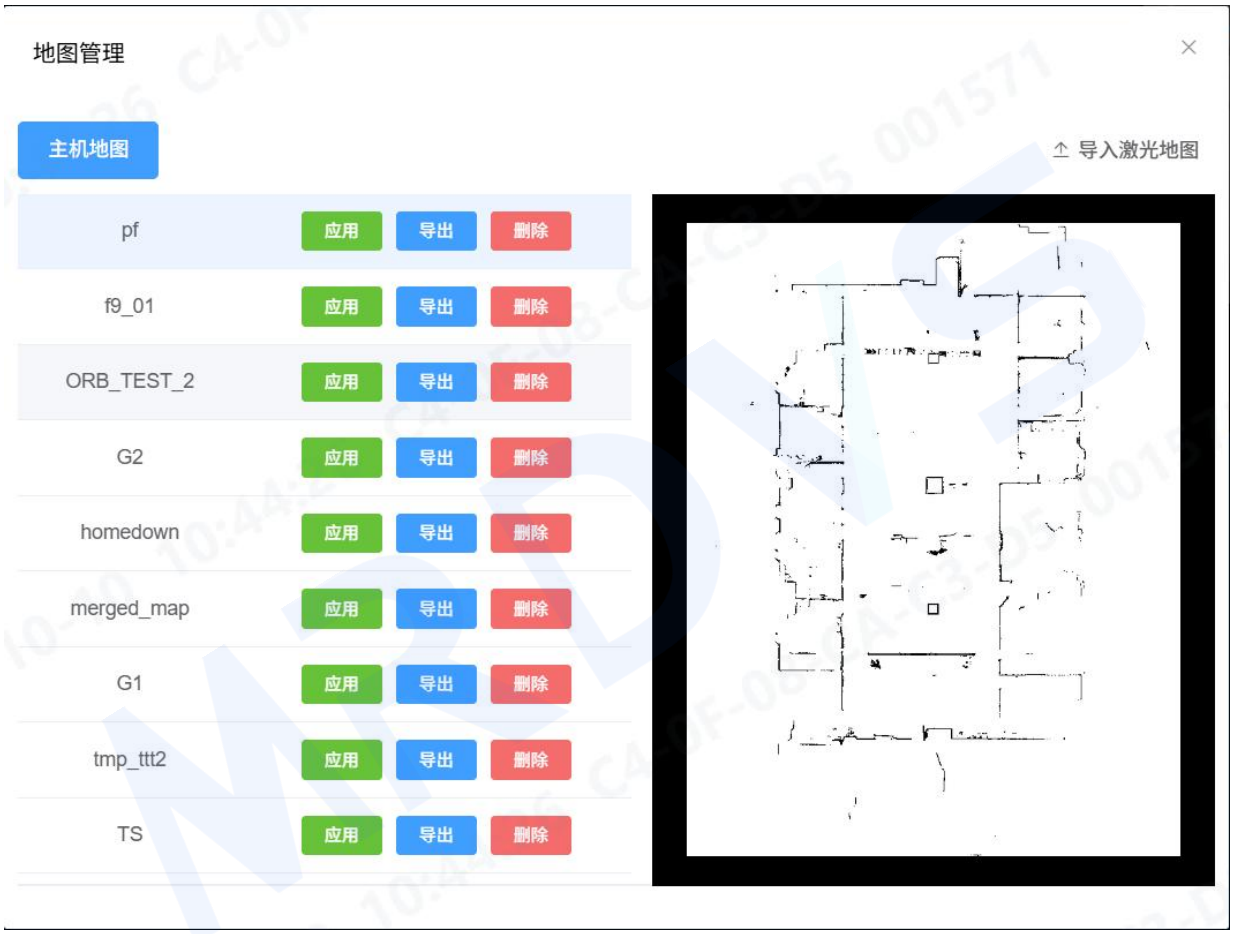


阶段区分 指令发出成功、结束建图成功、地图生成进度和已建图完成表示不同阶段。未看到生成完成时，不把地图作为已完成成果使用。

长时间无进展 记录地图名称、操作时间、当前进度与提示。先检查网页连接；需要排查时导出覆盖该时间段的日志。

5.4 应用地图与首次验证

1. 打开【地图管理】，在主机地图列表中找到本次地图，核对名称和右侧预览。
2. 检查作业区域轮廓是否完整、有无明显错位或重复结构。
3. 点击对应地图的【应用】，等待页面反馈，再点击【重启本体程序】。等待约 30 秒后重新连接网页，核对生效的地图。
4. 确认车辆位置和朝向；需要建立或恢复初始位置时，执行【重定位】。
5. 在实际路线缓慢行驶，检查直线、转角、交叉口及关键作业点，确认位置和航向与实际运动一致。



通过条件 地图与场地一致，定位状态有效，位置与航向合理且数据持续更新；接收端取得的是当前地图下的新结果。地图应用成功不等于定位已经建立。

5.5 手动重定位

车辆位置未知、定位异常或切换地图后，可在当前地图中给定车辆实际位置与朝向，重新建立定位。切换地图后须先重启本体程序，等待约 30 秒，确认地图已生效且与车辆所在区域一致。

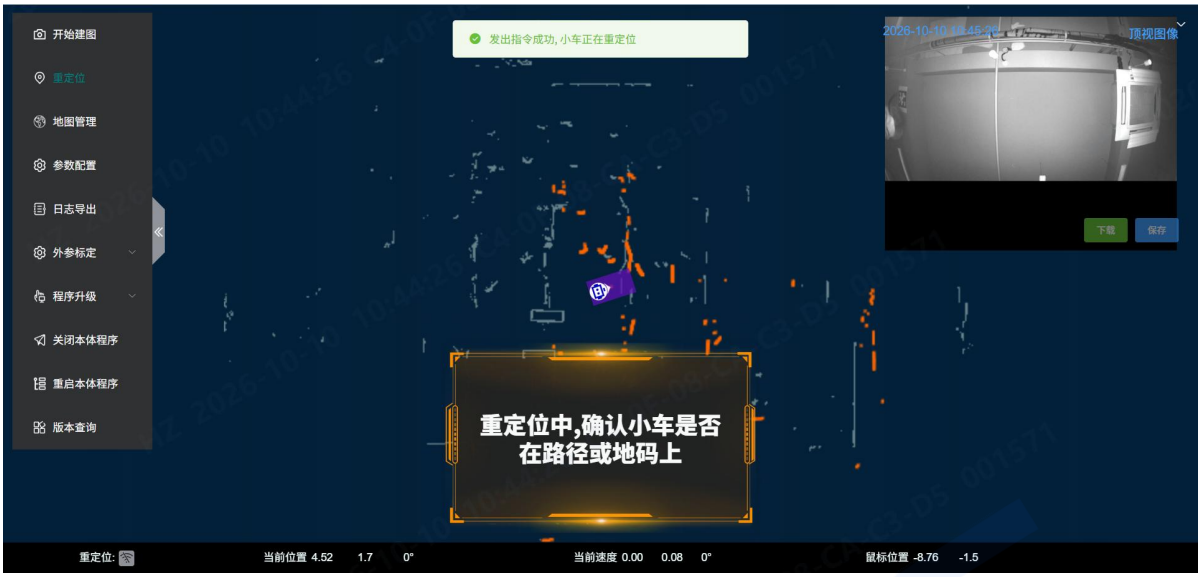
1. 使车辆停稳，打开【重定位】。
2. 在地图页面拖动车辆位置标记，或根据实际位置填写【坐标 x】【坐标 y】；填写并核对【角度】，必要时使用加减按钮调整。
3. 核对地图中的候选位置和朝向，确认没有把鼠标位置或旧位姿当作实际位置。
4. 点击【提交】，等待重定位过程结束。

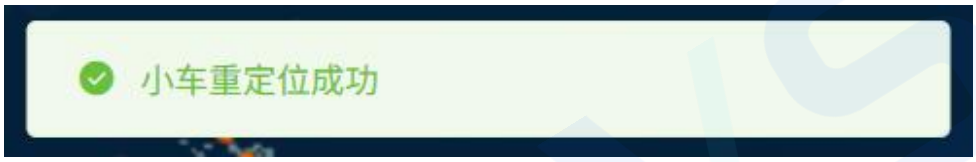


坐标与角度应遵循当前地图的坐标定义。不能用另一张地图的坐标直接初始化当前地图，也不能仅根据相似通道外观选择位置。

界面提示 出现“发出指令成功，小车正在重定位”表示已进入处理阶段，仍须等待成功提示并完成现场检查。

5.6 确认重定位结果





1. 等待“小车重定位成功”提示，确认处理中的状态结束。
2. 对照现场位置和朝向，检查地图中的车辆图标是否合理。
3. 观察激光扫描与地图中稳定结构的对应关系，再缓慢直行和转向，检查位置及航向变化。
4. 在车辆接收端核对定位有效状态和最新时间戳，再恢复使用。

失败或位置不符 先核对地图、初始位置与朝向，再检查传感器画面及环境特征。保留异常提示与日志，避免反复提交未经核实的初始位置。

截图中的路径或地码 这是当前平台的通用过程提示。V2 Pro 应按项目地图和实际部署方式核对位置，不据此要求所有现场布设地面二维码。

5.7 二维码辅助与日常使用

二维码辅助重定位

常规环境利用自然特征定位，无需专门布设二维码。特殊环境、特征不足或坡度影响定位的区域，可按项目方案布设二维码辅助定位。二维码应已登记在当前地图中，并处于相机可识别范围内。



1. 确认当前地图与现场一致，所用二维码已在该地图中登记。
2. 检查二维码完整、无遮挡，顶视图像中能够清晰观察到标记。
3. 通过识别区域时车速小于 8 km/h，识别距离不超过 10 m，并满足现场验证条件。
4. 建立定位后核对车辆位置、航向和有效状态，再继续使用。

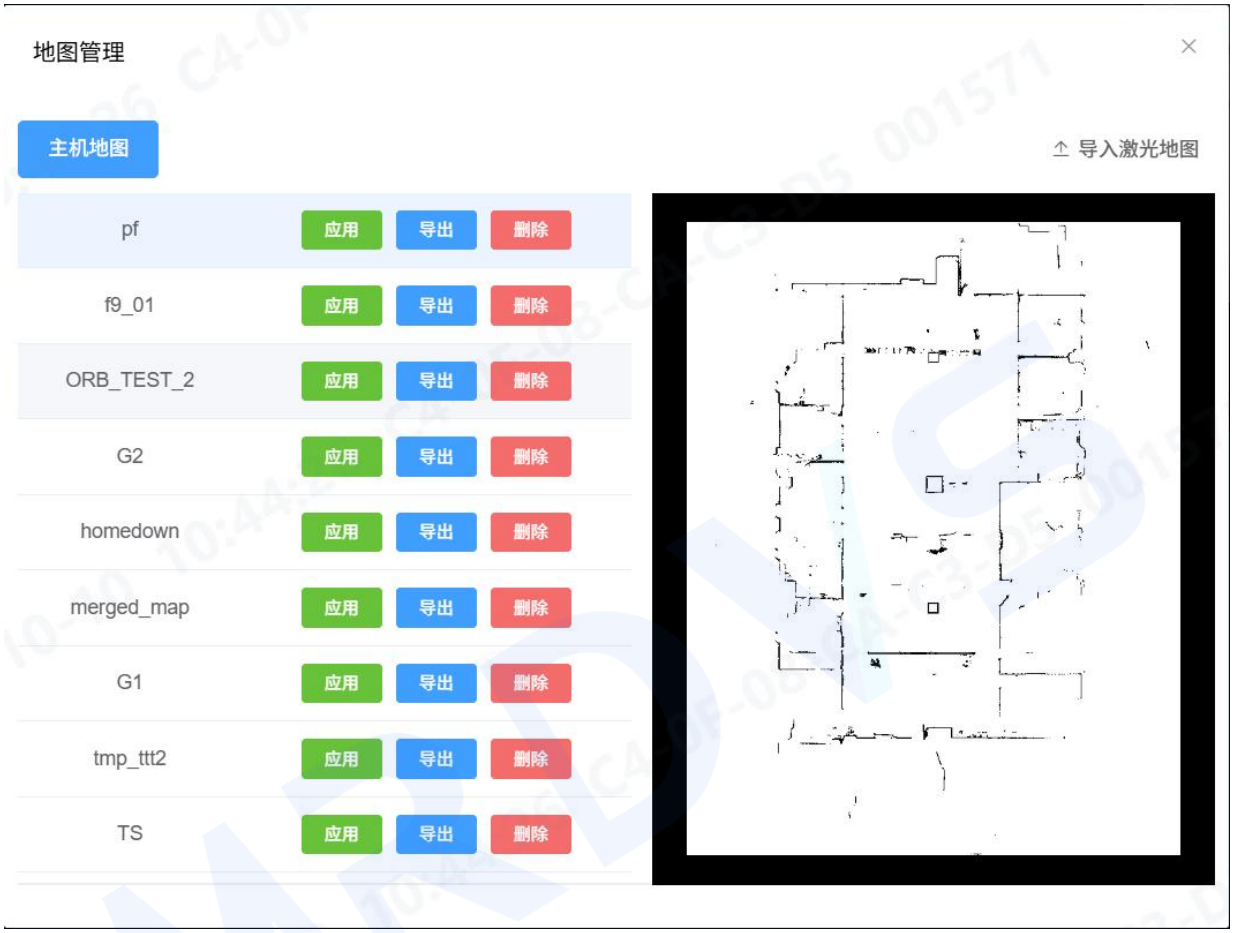
每次开工前

1. 检查镜头、雷达窗口、固定结构与线缆，确认安装未松动。
2. 连接网页，核对使用地图、传感器输入和定位状态。
3. 在已知位置检查位姿，短距离直行和转向确认结果合理。
4. 核对车辆端通信与最新数据，确认正常后开始作业。

6 地图管理

6.1 地图应用与备份

入口：【地图管理】。左侧列出主机地图，右侧显示地图预览。每个地图条目包含【应用】【导出】【删除】。



导出备份

1. 选择要备份的地图，核对名称与预览。
2. 点击该地图的【导出】，按浏览器提示保存文件。
3. 检查文件已保存，记录地图名称、所属区域、设备版本和建图时的安装条件。

应用已有地图

选择与当前区域一致的地图并点击【应用】，再点击【重启本体程序】。切换地图须重启程序才能生效；等待约 30 秒后重新连接网页，核对地图与车辆定位。不同楼层分别使用对应地图。

6.2 地图导入、删除与复用

导入激光地图

1. 在【地图管理】右上角点击【导入激光地图】。
2. 选择与当前软件支持格式匹配的激光地图文件，按页面提示完成导入。
3. 在列表中核对导入结果与预览；需要使用时应用该地图，重启本体程序并等待约 30 秒，再核对地图、重新验证定位。

导入范围 该入口标为“导入激光地图”。不要把任意图片、其他格式的地图或整套视觉地图备份直接视为可导入文件；文件要求需与交付版本一致。

删除地图

1. 核对待删除地图名称、所属区域及是否还需使用。
2. 先导出并检查备份，再点击对应地图的【删除】，按页面提示完成。
3. 刷新或重新打开地图列表，核对删除结果；继续使用前确认当前应用的地图正确。

地图复用记录

记录建图车辆、模组安装高度与方向、场地区域、软件版本和验证路线。其他车辆使用时核对安装条件，并分别建立和验证定位。

6.3 开始增量建图

增量建图用于在已有地图基础上扩展区域。开始前备份当前地图，应用正确的主图；如切换地图，须重启本体程序并等待约 30 秒，再在主图已有区域中确认车辆的位置、朝向及定位状态。



1. 展开左侧【建图管理】，点击【开始增量建图】。
2. 出现“请确认当前定位正确。”提示后，核对地图中的车辆位置与朝向是否符合实际。定位不正确或无法确认时，点击【取消】，先完成重定位与验证。
3. 定位确认正确后，点击【确认并继续】。



确认出现“开始增量建图成功”和切换手动模式的提示，菜单显示【结束建图】、【取消建图】。检查车辆处于可控的手动采集状态，再开始行驶。

定位前提 该确认框需要操作者核对当前定位；点击确认本身不代表定位已经被校正。

6.4 增量采集与结果验证



1. 从主图已有区域出发，按规划路线平稳采集新增区域。单次新增面积不超过 5,000 m²。
2. 新增区域与主图保持重叠，中途增加重叠接触点或往返采集，最后回到主图已有区域。
3. 建图直线速度不超过 3 km/h，转向角速度不超过约 28.6°/s；持续检查图像、运动与任务状态。
4. 采集完成后停稳车辆，点击【建图管理】中的【结束建图】，观察后续进度和完成提示；不要把结束采集当作地图已生成完成。
5. 完成后在【地图管理】核对地图结果，验证新增区域、新旧区域连接处以及原有关键作业点，并备份验证通过的地图。

中止本次采集

需要放弃本次采集时，先将车辆停稳，再使用【取消建图】，按页面确认提示处理。取消后检查任务状态和当前地图；不要将取消视为完成或保存。

验证记录 保留扩展前地图、采集范围、软件版本和验证结果。若连接处错位或原有区域定位异常，先检查地图与采集条件，处理后重新验证。

7 通信与验证

7.1 通信配置与结果使用

V2 Pro 可通过 HTTP、MQTT、UDP、ROS1 / ROS2 等网络方式与车辆控制器或管理系统对接。网页访问端口 9998 用于平台访问，不能替代各通信协议自身的配置。

数据类别	对接内容
控制输入	建图与地图控制指令、地图名称、重定位初始位置与航向。
可选运动输入	车辆速度、位姿、轮速、位移、舵角与时间戳；按项目选择与车辆一致的数据类型。
定位输出	平面位置、航向、位姿时间戳及定位状态。
地图与设备信息	当前地图名称和设备标识，用于确认数据来源。
任务与异常反馈	建图状态、建图进度、服务应答及异常信息。

读取位姿的顺序

1. 确认设备标识与当前地图正确。
2. 检查定位状态是否有效。
3. 检查位姿时间戳是否更新，数据是否满足车辆端时效要求。
4. 再读取 X、Y 与航向，并按协议约定完成单位、坐标系和编码转换。

缓存结果 定位无效时，接口仍可能发送之前保存的位置。收到坐标不等于获得了有效的新定位结果。

指令与任务结果

服务应答或“发出指令成功”可能只表示指令已被接收。建图、地图加载和重定位均应继续等待对应任务状态，并检查实际结果。字段定义、报文格式和超时处理按交付通信协议执行。

7.2 现场验证与交付记录

使用实际车辆、安装方式和作业路线验证。白皮书中的性能指标用于明确产品能力，现场是否满足业务需求应按项目约定的测试方法确认。

验证场景	观察内容与记录
静止	在已知位置记录坐标、航向、有效状态和时间戳，检查输出持续更新。
直线行驶	沿已知方向移动，检查位置变化方向和距离关系，避免坐标方向颠倒。
转弯与交叉口	检查航向变化与实际转向一致，关键转角处无明显跳变或持续偏移。
完整作业路线	覆盖通道、装卸点、门架或载货遮挡状态及已评估的复杂路段。
重新建立定位	使用正确地图执行重定位，核对成功提示、真实位置和车辆端最新结果。
通信恢复	断连恢复后，确认接收端取得新数据，再恢复业务处理。
多车或地图变更	逐车核对安装条件，验证新旧区域衔接和原有关键作业点。

建议保留的记录

设备标识、前端 / 后端 / 本体版本、网络配置、安装照片与尺寸、外参、地图文件与名称、测试路线、故障时间、日志及验收结果。版本、安装或场地变化后，依据这些记录决定需要重新验证的范围。

参考指标 白皮书给出的定位误差为 1–3 cm、航向角精度为 ±1°，有效位姿输出频率为 20 Hz。指标适用条件包括安装、环境、地图与运动要求；不要以网页刷新次数代替接口输出频率测试。

8 异常处理与维护

8.1 连接中断与页面异常



1. 出现“小车实时数据请求停止，请重新连接”时，先暂停使用页面显示的位姿。
2. 检查设备供电、网线或 Wi-Fi，以及电脑与 V2 Pro 的 IP 和网段。
3. 点击【重新连接】；设备 IP 已改变时，使用新地址重新打开网页。
4. 检查顶视画面、状态与位置数据持续更新，再核对定位有效状态及实际位置。

现象	排查顺序
网页打不开	核对 http://设备 IP:9998；检查网络连接、实际 IP、电脑网段及端口访问。
页面停留旧画面	检查连接提示和图像时间；恢复连接后确认数据重新更新。
重连后坐标为零或不变	不要把零值或旧值直接当作真实位置。检查本体状态、传感器输入和定位状态。
通信恢复但定位不符	核对当前地图和实际位置，必要时执行重定位并验证。

通信与定位 网络中断可能只是网页或客户系统收不到数据，不能仅凭断连判断模组内部定位已经停止。恢复后仍须检查新结果。

8.2 建图与定位效果异常

先检查传感器输入是否正常，再检查地图、初始位置、安装与环境。不要仅通过更改算法参数尝试掩盖安装或输入问题。

现象	优先检查与处理
顶视图像黑屏或过曝	检查相机连接、镜头和遮挡，观察顶部光照及可见特征；保留当时图像和日志。
激光显示缺失或明显异常	检查雷达连接、视野、型号与网络配置；确认固定和安装方向没有改变。
建图结束但未生成完成	区分结束采集与地图计算；观察进度和最终提示。持续无进展时记录任务时间与日志。
地图明显错位或重影	复核运动是否平稳、路线是否连贯、场地形状与特征是否适合，检查安装与物理里程计外参。
重定位失败或定位在错误位置	先核对地图，再核对初始位置和朝向；检查环境特征及二维码登记情况。
转弯时偏移明显	检查模组固定、打滑及遮挡；接入物理里程计时复核方向和位置标定。
换车或改变高度后不稳定	核对地图复用条件、安装高度差与可见特征，必要时重新建图。
有坐标但车辆端不可用	检查定位有效状态、时间戳、单位、坐标系与地图标识，排除缓存数据。

恢复后检查

1. 确认传感器图像和运动数据连续更新。
2. 在已知位置核对地图、位置与朝向。
3. 完成短距离直行和转弯验证，确认车辆端接收到有效的新结果。
4. 再恢复实际作业，并保留本次异常和修复记录。

8.3 导出日志与查询版本

日志入口：【日志导出】，打开【日志管理】。故障发生后先记录准确时间、地图名称、操作与完整提示。



1. 选择覆盖故障前后的时间范围，按需用故障类型或模块筛选。
2. 勾选相关日志，点击【导出】，保存并核对导出文件。
3. 点击【版本查询】，记录前端、后端和本体版本。
4. 将日志、版本、截图、配置与复现步骤一起提供给技术支持。

问题范围	可优先选择的日志
输入或驱动	laser.log、camera.log；接入车辆数据时可同时提供 driver.log。
本体运行与定位	Platform.log、localization.log、loc_master.log。
建图	slam.log，并保留相关本体与定位日志。

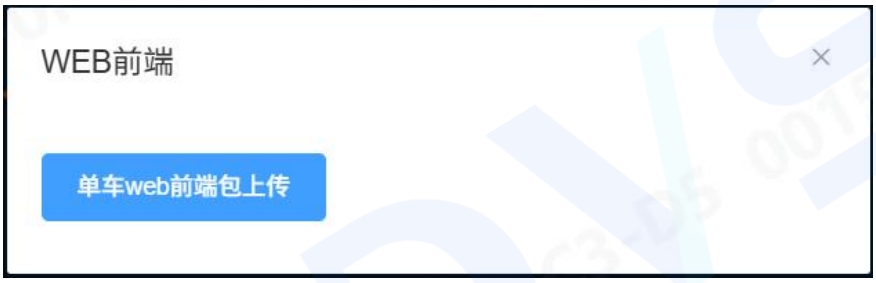
保留原始资料 导出并核对完成前不要删除日志。截图中的日志列表按实际版本为准；技术支持可能需要同一时间段的多个模块日志。

8.4 程序升级与本体维护

入口：【程序升级】。包含【固件更新】和【WEB 前端】。升级前记录版本，备份所需地图和参数，并使用与设备及当前版本匹配的交付包。



1. 点击【程序升级】→【固件更新】，通过【查看包(本地)】查看相应包信息，按当前版本提示完成后续操作。
2. 需要恢复程序包时，先确认恢复目标与适用版本，再按交付说明使用【还原包】。
3. 完成后重新连接网页，通过【版本查询】核对版本，并验证传感器、地图和定位结果。



更新前端时，点击【程序升级】→【WEB 前端】→【单车 web 前端包上传】，选择适配的前端包，按页面提示完成上传。更新完成后重新打开页面，检查前端版本与主要功能。

包与结果 升级包格式、兼容关系、完成提示及恢复范围以交付说明为准。【还原包】不应直接理解为恢复全部地图、参数或恢复出厂设置。

关闭与重启本体程序

车辆停稳、业务暂停且资料保存后，按需要点击【关闭本体程序】或【重启本体程序】，并处理确认提示。重启后等待约 30 秒，再连接网页，检查地图、传感器输入与定位。切换地图或修改配置后均须重启本体程序才能生效；修改 Wi-Fi 配置须对 V2 Pro 断电后重新上电。

8.5 定期维护与重新验证

维护项目	操作与检查
镜头和雷达窗口	定期检查污染、遮挡和损伤，按设备维护要求清洁，恢复后检查图像与激光显示。
固定与线束	检查支撑结构、紧固状态、接头和线缆弯曲位置，确认没有松动、拉扯或磨损。
运行环境	检查温度、凝露、强光和新增遮挡；工作温度 −20 至 60 ℃，防护等级 IP54。
地图与配置	保留可恢复的地图和项目配置记录；场地主要结构变化后重新评估地图。
RTC 电池	仅用于断电时维持时钟。电池为固定焊接结构，用户不可拆卸或更换。

变化后的处理

发生的变化	重新执行
移动模组或改变安装方向	核对安装参数；接物理里程计时重新完成对应外参标定，再验证地图与定位。
修改网络或车辆通信参数	保存后重启本体程序并等待约 30 秒；Wi-Fi 配置须断电重启。重新连接网页，检查传感器输入及车辆端数据。
更换车辆或复用地图	检查安装高度、视野和外参，逐车建立定位并验证路线。
改变场地或扩大作业区域	评估更新或扩展地图，验证连接区域和全部关键作业点。
升级或恢复程序包	记录新版本，复核配置、地图、传感器、通信及重定位。

记录 维护后保留变更内容与验证结果。未确认恢复正常时，不继续使用当前定位结果开展自动作业。

修订记录与技术支持

版本	日期	修订说明
V0.1	2026-10-10	初版：安装连接、参数配置、物理里程计外参标定、建图定位、地图管理、通信验证与异常维护；补充增量建图入口、定位确认与采集验证流程。

技术支持

浙江迈尔微视科技有限公司

咨询热线：400-025-6680

公司官网：www.mrdvs.cn

知识社区：hub.mrdvs.cn

联系技术支持时，请提供设备标识、前端 / 后端 / 本体版本、地图名称、故障时间、完整提示、日志与复现步骤。具体服务内容和费用按项目协商。

扫码访问 MRDVS 知识社区